

+1/1/60+

Método de los Elementos Finitos **MUECYM** **TEST # 4**

11 nov 2016

Tiempo: 60 minutos.

Pregunta 1 De acuerdo con los valores de los contornos de la tensión de Von Mises, la posible zona de rotura del perfil es:

A Con el modelo de elementos con deformaciones mejoradas supuestas, en los puntos en que se aplican las cargas. Con los modelos de elementos mixtos e isoparamétricos, en la zona central de la cara interna

B Con los modelos de elementos mixtos e isoparamétricos, en los puntos en que se aplican las cargas. Con el modelo de elementos con deformaciones mejoradas supuestas, en la zona central de la cara interna

C Con los tres modelos, en la zona central de la cara interna

D Con los tres modelos, en los puntos en que se aplican las cargas

Pregunta 2 El valor del desplazamiento en dirección X del nodo A, calculado con los elementos mixtos, vale aproximadamente:

A $-2{,}0$ cm

B $-1{,}6$ cm

C $-6{,}4$ mm

D $-1{,}4$ cm

Pregunta 3 Para evaluar la posible rotura del perfil, se visualizan los contornos de la tensión de Von Mises (`pstr,6`). Para los elementos isoparamétricos, el valor máximo es aproximadamente:

A 33,2 MPa

B 26,1 MPa

C 42,2 MPa

D 18,7 MPa

Pregunta 4 La formulación $\overline{\boldsymbol{B}}$ de elementos finitos:

A Evita el problema de bloqueo, pero no pasa la prueba de la parcela

B Se basa en modificar la matriz de interpolación de deformaciones estándar

C Evita el problema de bloqueo por flexión pero no el bloqueo por incompresibilidad

D Se basa en remplazar la matriz de interpolación de deformaciones por un vector de deformaciones libre de bloqueo

Pregunta 5 El valor del desplazamiento en dirección X del nodo A, calculado con los elementos de modos incompatibles, vale aproximadamente:

A $-1{,}6$ cm

B $-1{,}4$ cm

C $-7{,}5$ mm

D $-2{,}0$ cm

Pregunta 6 Para evaluar la posible rotura del perfil, se visualizan los contornos de la tensión de Von Mises (`pstr,6`). Para los elementos con deformaciones mejoradas supuestas, el valor máximo es aproximadamente:

A 24,5 MPa

B 31,0 MPa

C 39,4 MPa

D 45,2 MPa

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

Pregunta 7 En la formulación de elementos finitos con integración selectiva-reducida:

A La matriz de rigidez se descompone en una parte volumétrica, que se subintegra, y otra parte desviadora con integración completa.

B En una parte reducida de la malla, las matrices de rigidez elementales se integran con una cuadratura selectiva.

C Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

D Las matrices de rigidez de los elementos con cargas aplicadas se subintegran.

Pregunta 8 Para evaluar la posible rotura del perfil, se visualizan los contornos de la tensión de Von Mises (`pstr,6`). Para los elementos con formulación mixta, el valor máximo es aproximadamente:

A 32,3 MPa

B 36,6 MPa

C 47,1 MPa

D 27,2 MPa

Pregunta 9 El valor del desplazamiento en dirección X del nodo A, calculado con los elementos isoparamétricos, vale aproximadamente:

A $-1{,}4$ cm

B $-1{,}6$ cm

C $-2{,}0$ cm

D $-4{,}8$ mm

Pregunta 10 El fenómeno del "hourglassing":

A Puede aparecer cuando las matrices de rigidez se calculan con una regla de integración reducida

B Puede aparecer en problemas de incompresibilidad, con independecia del orden que tenga la regla de integración (o cuadratura) empleada

C Sólo puede aparecer cuando el material es incompresible

D Consiste en el cambio del signo de la presión en elementos adyacentes, denominándose también problema del "tablero de damas" o "checkerboard"

DRAFT

0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9

← Escriba su número de matrícula marcando los dígitos en los recuadros (con ceros a la izquierda si el número es de menos de tres dígitos) y el nombre y apellidos debajo.

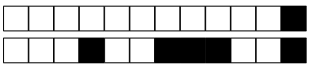
Apellidos, Nombre:

.....

Debe dar las respuestas exclusivamente en esta hoja (las respuestas en las demás hojas no serán tenidas en cuenta).

Pregunta 1: A B C D
Pregunta 2: A B C D
Pregunta 3: A B C D
Pregunta 4: A B C D
Pregunta 5: A B C D
Pregunta 6: A B C D
Pregunta 7: A B C D
Pregunta 8: A B C D
Pregunta 9: A B C D
Pregunta 10: A B C D

DRAFT



DRAFT